Plan de Proyecto y Arquitectura: MaestroPro (AI for Good)

Reto: Mexico Tech Week Coding Jam — Regional Challenge "AI for Good"
Producto: MaestroPro (Asistente móvil por voz y visión para la formalización y cotización justa de trabajadores de oficios)
Stack Principal: React + Vite + Tailwind CSS + Google Gemini Multimodal API (Audio + Visión)

---

1. Diagrama de Arquitectura del Sistema

---

2. Contrato de Datos (Esquema JSON de Respuesta de Gemini)

Para que la aplicación sea 100% confiable y no dependa de parsear texto libre, Gemini devolverá un **JSON Schema estricto**:

typescript

```
interface CotizacionMaestroPro {
  id: string;
  fecha: string;
  perfilMaestro: {
    nombre: string;
    oficio: "plomeria" | "electricidad" | "albanileria" | "pintura" | "carpinteria" | "herreria" | "general";
    telefono: string;
  };
  trabajo: {
    titulo: string;
    diagnosticoVisual: string;
    tiempoEstimado: string; // Ej: "1 jornada (6 a 8 horas)"
```

```
  complejidad: "baja" | "media" | "alta";
 };
 materiales: Array<{
  concepto: string;
  especificacion: string; // Ej: "Tubo CPVC hidráulico 1/2 pulgada, tramo 3m"
  cantidad: number;
  unidad: string; // "pza", "tramo", "rollo", "bote", "kg"
  precioUnitarioEstimadoMXN: number;
  subtotalMXN: number;
 }>;
 manoDeObra: {
  descripcion: string;
  costoSugeridoMXN: number;
 };
 totales: {
  subtotalMaterialesMXN: number;
  totalManoDeObraMXN: number;
  granTotalMXN: number;
  anticipoRecomendadoMXN: number; // Típicamente el 100% de materiales o 50% del
total
 };
 terminos: {
  diasGarantia: number; // Ej: 30
  condicionesPago: string; // "50% anticipo al iniciar para insumos, 50% al finalizar"
  consejosSeguridad: string[]; // EPP sugerido (guantes, lentes, bajar pastilla de luz)
 };
```

```
  mensajeWhatsAppCliente: string; // Texto redactado amablemente para enviar al cliente
}
```

---

3. Estructura de Archivos del Proyecto

text

```
c:\projects\coding-jam\
 ├── index.html
 ├── package.json
 ├── vite.config.ts
 ├── tailwind.config.js
 ├── public/
 │   ├── favicon.svg
 │   └── manifest.json (PWA)
 └── src/
     ├── main.tsx
     ├── App.tsx
     ├── index.css
     ├── types/
     │   └── quote.ts          # Tipos y esquemas TypeScript
     ├── services/
     │   ├── gemini.ts         # Cliente Google Gen AI con schema estructurado
     │   ├── pdfService.ts     # Renderizado de cotización en PDF con logo
     │   └── storageService.ts # Persistencia de cotizaciones en localStorage
     ├── prompts/
     │   └── systemPrompt.ts   # Contexto regional de oficios en México
```

```
└── components/
    ├── Header.tsx          # Barra superior con nombre del maestro y oficio
    ├── MediaCapture.tsx    # Grabador de audio (con forma de onda) y selector de foto
    ├── QuoteResult.tsx     # Tarjeta interactiva con desglose de costos y totales
    ├── MaterialsTable.tsx  # Tabla editable por si el maestro quiere ajustar un precio
    ├── HistoryModal.tsx    # Drawer con historial de cotizaciones previas
    └── SettingsModal.tsx   # Configuración de nombre, teléfono y tarifa base
```

---

4. Fases de Construcción (Roadmap de 5 Pasos)

Fase	Tarea	Entregable Clave
Paso 1: Scaffolding	Inicializar Vite + React + TypeScript + Tailwind CSS + Lucide Icons + Google GenAI SDK.	Estructura base compilando y lista.
Paso 2: Cerebro Gemini	Implementar gemini.ts con llamada multimodal (Audio + Imagen) y responseSchema validado con prompt cultural mexicano.	Inferencia con datos estructurados reales en MXN.
Paso 3: UI Mobile-First	Crear interfaz táctil con grabadora de audio (MediaRecorder) y visor de fotos con soporte de cámara.	Experiencia nativa fluida de captura en obra.
Paso 4: Salidas de Valor	Construir el visor de cotización con desglose editable, exportador PDF formal y botón de 1-click a WhatsApp.	Entrega tangible que enamora al cliente.
Paso 5: Pulido & Demo	Ejemplos precargados (caso plomería y caso electricidad para demo sin fallas) y modo PWA.	Prototipo blindado listo para la presentación.

---

5. Decisiones Técnicas Clave para Ganar el Reto

1. **Latencia mínima:** Usar gemini-2.5-flash o gemini-1.5-flash que responde en ~2 a 3 segundos a peticiones multimodales.

2. **Respaldo sin conexión / Demo Blindada:** Agregar 2 botones de "Caso de Ejemplo Rápido" (ej. *Fuga de lavabo*, *Instalación de centro de carga*). Si la conexión del evento llegara a fallar durante el pitch, la demo funcionará al 100%.
3. **Editable por el usuario:** La IA sugiere los precios de mercado, pero el maestro tiene la última palabra: cada campo (material o mano de obra) se puede ajustar con un toque antes de enviar.